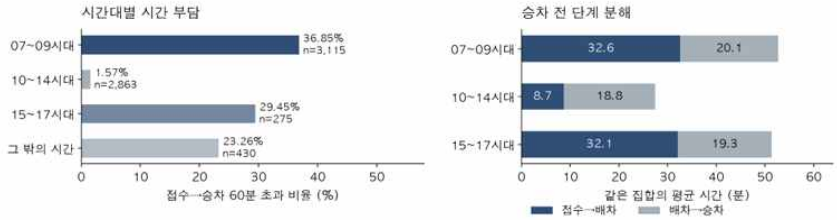
- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

분석보고서

<table>
<tr><td>이름/팀명</td><td>망젤이네</td></tr>
<tr><td>주제</td><td>서울 치료·재활 이동지원의 시간 부담과 요일별 운영 개선</td></tr>
<tr><td>분석 배경 및 목적</td><td>치료·재활 이동은 도착지뿐 아니라 필요한 시간에 이용할 수 있어야 한다. 서울 중구·성동구·동대문구의 2025년 치료·재활 이동지원 완료 기록 6,683건 중 1,374건(20.56%)이 접수 후 승차까지 60분을 넘겼고, 장시간 기록의83.55%가 오전 7~9시대에 집중됐다. 본 분석은 필수 목적 이동의 시간 부담을 줄이기 위해 어느 시간대와 운영 단계를 먼저 개선할지 판단한다. 고령층 통행의 반복성만으로 이용곤란을 입증할 수 없어 통신 OD는 보조 탐색에 한정하고, 실제 서비스 기록을 주 분석으로 삼았다. 기록 수는 고유 이용자 수가 아니며 일반 버스 이용 불가·진료 지각·이동 포기를 판정하지 않는다.</td></tr>
<tr><td>활용 데이터</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">활용 데이터(명)</th><th rowspan="2">제공기관(명)</th><th colspan="2">출처</th></tr>
<tr><th>플랫폼(명)</th><th>URL</th></tr>
<tr><td>장애인 콜 택시 탑승내역</td><td>서울시설공단</td><td>공공데이터포털</td><td>https://www.data.go.kr/data/15115859/fileData.do</td></tr>
<tr><td>서울 생활이동 연령별 OD</td><td>서울특별시</td><td>서울열린데이터광장</td><td>https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22299/F/1/datasetView.do</td></tr>
<tr><td>이용목적·배차시간 공개 답변</td><td>서울시설공단</td><td>서울시설공단 홈페이지</td><td>https://www.sisul.or.kr/open_content/main/qna/qnaMsgDetail.do?qnaid=QNAS202609080000002</td></tr>
<tr><td>서울 예산·운영 관련 문서</td><td>서울시·서울시의회</td><td>시의회 공식 회의록</td><td>[4]-[6]</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>분석과정 및 방법</td><td>서울시설공단 공공데이터포털의 2025년 장애인콜택시 탑승내역(연간 1,729,476행)을 CSV(UTF-8-SIG)로 내려받아 분석했다. 생활이동 연령별 OD는 서울열린데이터광장의 2026.07.06~09.27, 84일 집계(282,842,077행)를 별도로 수집해 반복성만 보조 탐색했다. 개인 단위 연결이나 서비스 기록과의 결합은 하지 않았다. pandas로 CSV를 문자열로 읽고 시각 6개 열을 혼합 형식으로 날짜시간 변환(errors=coerce)한 뒤, 필수 접수 ·예정 ·배차·승차·하차 시각 결측, 취소, 접수≤배차≤승차≤하차 순서를 위반한 기록을 분석에서 제외했다. 정상 완료는 1,483,321건이다. 이어 치료 또는 재활 문구가 포함되고 예약 문구는 없으며 예정접수 간격이 0~1분인 기록 중 출발지가 중구·성동구·동대문구인 6,683건을 주 분석 코호트로 만들었다. 이 키워드 선별은 공식 바로콜 분류가 아니다. 접수→승차 대기시간을 접수→배차와 배차→승차로 분해하고, 예정시각 기준 시간대·요일·월·구별로 건수를 분모로 60분 초과율(대기>60분), 90분 초과율, 평균 및 P90을 집계했다. 평균은 연속시간 부담, P90은 장시간 꼬리를 보며 60·90분은 진료 지각이나 법정 기준이 아닌 설명용 절단값이다. 월~금/주말·차종·예정접수 간격 등 10개 민감도 조건과 날짜 필터를 달리한 별도 CSV 재계산으로 결과 합계를 대조했다. 치료·재활 탑승내역은 실제 서비스 시간부담, OD는 이동 연결 반복성 탐색, 공단 답변은 목적·시간 해석, 시의회 자료는 비용·재원 검토를 위해 선정했다. 개인별 유의성 검정이나 정책 인과효과는 추정하지 않았다.</td></tr>
</table>

AI 기술 활용	자료 점검·코드 작성/검토·문서화에 OpenAI Codex를 보조 도구로 사용했다. 주요 프롬프트는 “실제 원자료 분석 실시”, “비용우위 검증해줘”, “버스 정류장이 잘 없는 곳이 어디인지 찾아봐”였다. 별도로 구현한 분류기는 접수 시점에 알 수 있는 출발구·목적구·접수시각의 시간대·요일·시간대×요일을 원-핫 인코딩한 로지스틱 회귀(scikit-learn, C=1,max_iter=1,000)로 접수 후 승차 대기 60분 초과 여부를 예측한다. 대기 결과·배차/승차 이후 시각· 차량 구분은 설명변수에서 제외해 정보 누출을 막았다. 2025년 자료를 시간 순서로 1~9월 학습 64,925건, 10~12월 평가 17,063건으로 나눴다. 상수 비율 및 학습자료의 요일×시간대 경험률(표본 20건 고정 평활)과 비교하고 ROC-AUC·평균정밀도·Brier 점수로 판별력과 확률오차를 평가했다. 요일×시간대 기준 대비 AUC 0.845→0.868, 평균정밀도 0.529→0.609, Brier 0.124→0.116이었으나, 세 구 평가 1,416건에서는 AUC 0.866→0.868,Brier 0.11731→0.11714로 추가 이득이 작았다. 세 구 실제 초과율 21.20%보다 예측 평균은 19.08%로 낮아 과소예측했다. 이미 살펴본 2025년의 후향적 분할이므로 독립 연도 검증 전 자동배차에 사용하지 않는다. 권역별 단기수요예측과 시간창·정원·휠체어 설비 제약을 반영한 공동배차 경로 최적화는 제안 단계로 아직 구현·실증하지 않았고, 대기·연료 절감 효과도 측정하지 않았다.
분석 내용 및 결과	정상 완료 1,483,321건 중 동일 선별 조건을 충족한 세 구 치료·재활 기록은 6,683건이며, 이 중 1,374건(20.56%)은 접수 후 승차까지 60분을 넘겼다. 이는 완료된 필수 목적 서비스의 시간 부담을 보여주는 관측치다. 기록 수는 이용자 수가 아니고 60분 초과가 진료 지각이나 이동 포기를 직접 뜻하지 않는다.오전 7~9시대는 주 분석의 46.61%를 차지하지만 60분 초과 기록의 83.55%가 집중됐다. 접수→배차 평균은 32.59분, 배차→승차 평균은 20.14분이었다. 오전 10시~오후 2시에는 각각 8.65분과 18.79분으로 차이가 배차 전 단계에 주로 나타난다. 원인확정이 아니라 근무·차량위치·예약계획을 우선 점검할 근거다. 분석결과 이미지 (필수)  그림 1. 시간대별 60분 초과율과 승차 전 단계 평균 월별로 세 구 모두 장시간 기록이 관측돼 연평균만으로 상시 보강을 설계하기 어렵다. 월~금 오전 초과율은 38.27%였지만 토·일 오전은 123건 중 3건(2.44%)이었다. 토·일은 오전 일괄 증차보다 별도 시간대 계획을 평가해야 한다. 비교 조건을 바꾼 10개 재집계도 수행했고, 별도 CSV·날짜 계산의 요일별 합계와 일치했다.조건을 바꾼 민감도 분석에서도 월~금 오전의 높은 초과율은 유지됐지만 주말 패턴은 반대였다. 아래 비율은 행별 코호트 전체와 예정시각대별 분모를 사용한다. | 분석 조건	N	전체 >60분	07~09시 >60분	10~14시 >60분
---	---	---	---	---
주 분석(예정접수 0~1분)	6,683	20.56%	36.85%	1.57%
0~5분 허용	6,745	20.55%	36.84%	1.56%
월~금(공휴일 포함)	6,337	20.96%	38.27%	1.06%
토·일	346	13.29%	2.44%	12.80%
특장차만	5,353	20.38%	35.51%	1.70%

연간 60분 초과율은 중구 17.21%, 성동구 20.52%, 동대문구 21.49%다. 동일 선별 조건의 서울 25개 구 비교는 19.91%였으며, 세 구의 미조정 순위는 동대문 9위·성동 11위·중구 18위다. 따라서 세 구가 서울에서 가장 열악하다고 볼 수 없고, 본 결과는 사례 권역의 운영 개선을 위한 시간대 진단이다.

요일별로도 시간대 패턴이 달랐다. 월~금은 오전 7~9시 초과율 38.27%, 10~14시 1.06%였고, 토·일은 오전 2.44%, 10~14시 12.80%였다. 표본 수가 적은 구간은 함께 공개하고, 개인별 반복 이용을 식별하지 못하므로 이용자 구성 차이까지 통제한 성과 순위로 해석하지 않는다.

주말 10~14시 구간은 125건 가운데 16건이 60분을 초과했고, 접수→배차 평균도 15.89분으로 월~금 같은 시간대 8.32분보다 길었다. 반대로 주말 오전은 123건 중 3건만 초과했다. 따라서 주중 오전과 주말 낮을 하나의 고정 운행시간으로 묶지 않고, 최신 운행기록에서 재현되는지 먼저 확인해야 한다.

상·하반기 비교에서도 전체 초과율은 1~6월 25.70%, 7~12월 14.82%였고, 오전 초과율은 각각 47.28%, 25.30%였다. 모든 달에서 초과 기록은 관측됐지만 월별 수준은 다르므로 연간 평균을 매월 같은 공급량의 근거로 쓰지 않는다. 0~5분 허용과 특장차만의 조건에서도 전체 비율은 각각 20.55%, 20.38%로 주 분석과 비슷했다. 이는 선별 조건 민감도 점검이지 원인 통제나 외부 검증은 아니다.

보조 통신 OD는 84일 282,842,077행으로 이동 연결의 반복성을 탐색했다. 고정 후보를 두고 나머지 10주를 비교한 일반 평일 이동량은 구간별 7.17~9.49% 낮았다. 자료의 시기·모집단이 이동지원 기록과 달라 결합하지 않았으며, OD만으로 고유 인원·이동수단·교통약자 여부·DRT 이용량을 추정하지 않았다.

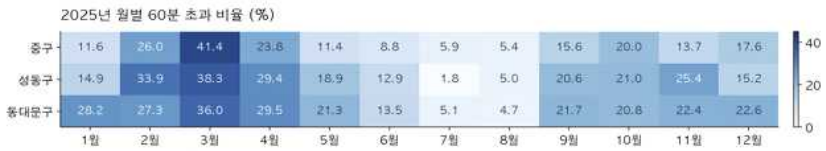


그림 2. 2025년 월별 60분 초과 비율(%)

보조 분석: 버스·철도 접근 공백 후보

주 분석은 실제 이동지원 서비스의 시간 부담을 보여준다. 여기에 대중교통 접근이 상대적으로 불리할 수 있는 위치를 별도로 살펴정책 검토의 공간적 출발점을 보완했다. 서울 427개 행정동 대표 중심점에서 버스정류장 11,236곳과 좌표가 연결된 철도역 537곳까지의 직선거리를 계산했다. 중심점 반경 500m 안에 정류장이 없고, 가장 가까운 정류장까지 800m 이상이며, 철도역까지도1,000m 이상인 동을 임시 고우선 후보로 선별했다. 이 값은 비교를 위한 분석 기준이며 서울시 공식 접근성 기준은 아니다.

행정동 후보	가까운 버스정류장	가까운 철도역	기록된 최소 배차
도봉구 도봉1동	무수골 · 1,183m	도봉산 · 1,754m	18분
성북구 정릉4동	정릉북한산국립공원입구 · 809m	솔샘 · 1,723m	9분
강북구 우이동	영신여객자고지(우이동종점) · 995m	북한산우이 · 1,116m	6분
노원구 상계1동	수락중고등학교 · 845m	수락산 · 1,057m	12분

중심점 기준으로는 도봉1동과 정릉4동이 버스·철도 양쪽에서 상대적으로 먼 후보로 나타났다. 반면 남현동과 공항동은 버스정류장
까지 각각 894m, 838m였지만 철도역은 약 998m, 949m로 가까워 이중 접근 후보에서는 제외됐다. 정류장 거리 하나만으로 철
도 접근까지 대변할 수 없음을 보여준다. 기록된 최소 배차는 시간대별 실측 배차가 아니므로 표의 숫자를 현재 대기시간으로 읽어서는 안 된다.

이 후보는 교통약자 밀집지, 대중교통 이용 불가능 지역 또는 DRT 도입지 순위가 아니다. 동 중심점은 주민 분포를 나타내지 않고 직선거리는 보행로·횡단시설·경사·계단을 반영하지 않으며, 역 좌표는 출입구 좌표가 아니다. 먼저 실제 거주·시설 분포와 보행 네트워크 거리, 무장애 출입구 및 시간대별 운행표를 확인하고, 현장 점검과 미수용·장시간 이동지원 기록을 별도 검토해야

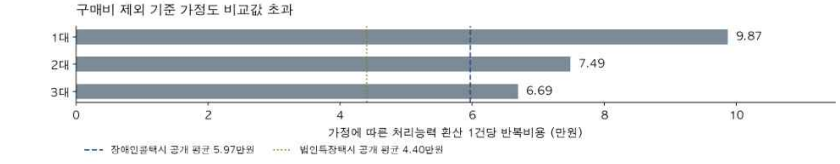
<table>
<tr><td></td><td>한다. 본 접근성 자료와 세 구의 주 분석 기록은 결합하지 않았다.
추가 대중교통 경로 점검에서도 중심점 간 5km 이상 OD 15,012쌍을 정적 버스 노선 순서와 비교했다. 직행 후보는 2,724쌍(18.1%), 1회 환승 후보는 9,812쌍(65.4%), 2회 이상 환승 후보는 2,034쌍(13.5%)이었고, 정적 그래프에서 경로를 찾지 못한 것은 442쌍(2.9%)이었다. 경로 미검출은 대중교통 미도달을 뜻하지 않는다. 출발시각·실제 운행시간·환승 보행·철도를 반영하지 않아, 이 결과 역시 노선 신설이나 DRT의 시간 우위를 입증하지 않는다. 목적지와 시간대별 실제 경로를 비교할 후속 조사 목록으로만 활용한다.
따라서 정책 적용은 두 증거를 분리해 진행한다. 실제 서비스 로그는 시간대별 운영개선 대상을 찾고, 공간선별은 현장 확인 지점을 좁히는 보조자료로 쓴다. 어느 한쪽만으로 차량 수나 서비스를 결정하지 않고, 보행 접근·정류장 운행·지원 필요·추가비용을 확인한뒤 버스·보행환경 개선과 예약형 운행을 같은 조건에서 비교한다.
재현 자료: GitHub 코드 저장소의 분석부록 A12–A13 및 서울 전역 정류장 접근 결과표</td></tr>
<tr><td>정책제안
및
기대효과</td><td>월~금 오전 배차 단계 점검 → 기존 자원으로 운영 개선 → 필요 시 예약형 운행 비교의 순서로 추진한다. 장애인 콜택시에도 사전·정기접수가 있으므로 예약형 DRT의 검증 대상은 새 호출 앱이 아니라 제한 권역의 운행계획이 만드는 추가 성과다. 기존 운영 개선이 목표를 채우면 이를 우선 채택한다.
<table>
<tr><td>대안</td><td>적용 및 판단 기준</td></tr>
<tr><td>1순위: 기존 운영 개선</td><td>오전 배차 전 간격과 가용 차량·근무표·미배차 사유 점검. 토·일 별도 분석.</td></tr>
<tr><td>보완: 기존 자원 연계</td><td>법인특장택시 등으로 지원 조건을 충족할 수 있는 요청을 계약·조건 확인 후 비교.</td></tr>
<tr><td>조건부: 예약형 권역 DRT</td><td>기존 개선 후 잔여 필요가 확인되면 제한 실증. 합승은 동의·지원·도착 조건 충족 때만 허용.</td></tr>
<tr><td>비교군: 버스·셔틀·접근 개선</td><td>실제 경로·시간표·무장애 접근을 확인하고 동일한 지원 수준과 추가비용을 비교.</td></tr>
</table>
비용 검증에서 기준 가정 1~3대는 공개 콜택시·법인특장택시 평균 단위비용을 모두 넘어 비용 우위를 인정하지 않았다. 81개 조합 중 비교값을 모두 통과한 것은 낮은 비용과 추가 준비시간 0분을 가정한 조합뿐이다. 이는 견적이나 성공 가능성이 아니다. 차량 구매보다 기존 운영 개선을 먼저 검증하고, 예약형은 추가 성과·비용 효과성을 확인한 뒤 선택한다. 버스 증회와도 동일 지원 조건의 실견적이 없어 경제성 순위를 정하지 않았다.
기준 시나리오는 하루 5시간·연 365일 운영, 가동률 70%, 편도 작업시간 평균 42.18분에 회차 전 준비 10분을 가정했다. 비용은 구매비를 제외한 연간 반복비용이며, 실제 임금·차량 견적이나 관측 처리능력이 아니다. 처리능력 환산은 차량 수×연간 가동시간으로 계산해 수요 예측치와 구분했다.
비용 우위 판정은 같은 지원 수준의 실제 계약단가 비교가 아니라, 공개된 과거 평균(콜택시 59,700원·법인특장택시 44,025원)을 참고선으로 둔 81개 가정 조합의 선별이다. 콜택시 평균보다 낮은 조합은 16개, 법인특장택시 평균보다 낮은 조합은 3개였고 두 참고선을 모두 통과하는 조건은 낮은 반복비와 준비시간 0분을 둔 경우에 한정됐다. 따라서 기준 가정 1~3대의 DRT가 버스 증회보다 경제적이라고 결론 내릴 근거는 없다. 버스 증회·노선 연장도 동일한 보조·접근 조건의 추가 견적을 받아 비교해야 한다.
<table>
<tr><td>가정 차량 수</td><td>연 반복비 가정</td><td>환산 처리건</td><td>건당 반복비</td><td>공개 기준 비교</td></tr>
<tr><td>1대 상당</td><td>1억 4,500만원</td><td>1,469건</td><td>98,707원</td><td>콜택시 59,700원·법인특장 44,025원 초과</td></tr>
<tr><td>2대 상당</td><td>2억 2,000만원</td><td>2,938건</td><td>74,882원</td><td>두 공개 평균 초과</td></tr>
<tr><td>3대 상당</td><td>2억 9,500만원</td><td>4,407건</td><td>66,940원</td><td>두 공개 평균 초과</td></tr>
</table>


그림 3. 구매비 제외 기준 가정 시나리오의 비용 비교</td></tr>
</table>

원자료 고정 기록에서 월~금 오전 배차 전 간격을 최대 10분 줄이는 민감도 계산은 초과 기록이 1,374건에서 986건으로 388건 감소하는 결과다. 달성 가능성을 확인한 운행 모형이나 정책 실적이 아니다. 예약형은 동일 지원 수준에서 희망 승차·도착 범위 준수, P90·장시간 비율, 미수용·복귀 대기, 비대상 이용자 영향, 실제 추가비용을 기록해 평가한다.

기대효과 및 구체적 적용 방안

적용 대상은 세 구에서 출발하는 이동지원 요청 중 필요한 지원과 예약 운행의 적합성을 확인할 수 있는 요청이다. 연령이나 의료 목적 표지만으로 자격을 일괄 판정하지 않는다. 전화·디지털 접수에 같은 기준을 쓰고, 목적 불명과 비대상 이동에 부담이 전가되는지도 함께 감시한다. 최신 기준선·가용 자원과 미배차 자료를 확인한 뒤 비교기간·대상·목표를 실증 전에 정한다.

구체적인 적용은 세 구 모두에 차량을 일괄 투입하는 방식이 아니다. 최근 미배차·장시간 기록과 차량별 운행일지를 확인해 월~금 7~9시대 배차 전 부담이 확인되는 권역과 지원조건을 먼저 정한다. 1단계에서는 근무 시작시각·차량 대기 위치·예약 운행계획을 조정하고, 잔여 요청이 반복되는 경우에만 제한된 시간·권역에서 예약형 공동배차를 시험한다. 토·일은 오전이 아니라 10~14시 관측도 따로 살펴 운영시간을 정한다. 이는 적용 순서 제안이며 아직 현장 실증은 아니다. 평가는 가능한 경우 인접 비교 권역 또는 도입 전후의 같은 요일·시간·지원요구 조건을 맞춰 수행한다. 예약형은 즉시 호출과 접수→승차 전체 시간을 직접 비교하지 않고, 사전에 합의한 승차 범위와 희망 도착시각 준수율을 비교한다. 전체 성과와 함께 미수용·취소·복귀 대기 및 대조군의 대기 악화도 공개해 부담 이전 여부를 판단한다.

평가 영역	측정 지표	자료·판정
접근성	수락·미수용·취소 및 약속한 승차/도착 범위 준수율	요청·배차·승하차 로그; 동일 지원 조건 비교
시간	접수→배차, 접수→승차 P90·60분 초과율, 복귀 대기	날짜·시간대·요일·권역별 집계
형평성·안전	지원 요구·접수경로별 격차, 비대상 대기 악화, 안전사고	익명화된 운영기록과 민원/사고기록
재정·환경	추가 지출/완료건, 차량·공차 km, 연료·충전량	회계·GPS·주유/충전 실측; 이동권 성과와 병행

실증 시 최소 수집 항목

기록 묶음	필수 항목
요청·미수용	가명 처리 요청키, 접수시각·출발/목적 권역, 희망 도착시각, 필요한 승하차·휠체어 지원, 접수 경로, 수락·거절·취소 및 사유
배차·승차	배차 통보·수락·도착·승차·하차시각, 차량 유형·좌석/휠체어 설비, 합승 동의와 동승 구간, 우회시간
복귀·운행량	복귀 요청·배차·승차·도착, 승객 탑승거리와 공차/회송거리, 운행시간, GPS 궤적의 최소 보관 원칙
비용·환경·형평성	운전자·차량 추가비용, 실제 주유·충전량, 민원·안전사고, 권역·지원요구·접수경로별 성과와 비대상 이용자 대기

개인 식별정보는 분석용 결합키로 대체하고 필요한 기간·항목만 수집한다. 요청을 받지 못한 기록도 성과 분모에 포함해 이용 완료건만 분석하는 생존 편향을 줄인다.

단계	실행과 판정
1. 최신 기준선·기존 운영 개선	2026년 현재 차량·인력·운행시간·미배차 원인을 확인하고 월~금 오전 배차 전 과정을 점검. P90·60분 초과율·승차/도착 약속 준수 비교.
2. 조건부 예약 실증	잔여 필요가 있을 때만 시간·권역을 제한. 거절·수락·탑승·우회·복귀·공차·실제 지출을 기록하고 같은 지원조건의 비교대상 설정.
3. 확대·수정·중단	동일 서비스에서 추가 개선·수용률·비용효과가 확인되고 비대상 부담 악화가 없을 때 확대 검토. 안전·지원 조건 위반이나 반복 악화 시 중단·재설계.

서울시 전체 대기시간은 2024년 40.8분에서 2025년 33.8분으로 감소했다고 보고됐으나 여러 정책의 합산 결과이므로 이번 제안의 효과로 해석하지 않는다. 2026년 제출 예산안의 콜택시 운영 규모는 829.54억원이다. 하루 5시간·매일 운행을 가정한 1대 상당 6개월 반복비 7,250만원과 준비비 2,000만원(합계 9,250만원)은 예산 견적이 아니며, 실제 요일·운영 범위·최신 의결액과 집행잔액으로 재산정해야 한다. 환경성과는 실제 총주행· 공차거리·주유 및 충전량으로 이동지원 개선 전후를 비교해야 한다. 주 분석의 승차 거리 합계 42,536.795km는 공차나 자가용 대체거리가 아니다. 약 0.95t 감소는 설명용 시나리오일 뿐 본 성과로 제시하지 않는다. 필수 이동의

	접근을 개선하면서 공차·회송과 에너지 사용이 실제로 감소하는지를 별도 실증한다. 결론: 선별된 치료·재활 완료 기록 약 5건 중 1건에서 접수 후 승차까지 60분 초과가 관측됐고, 월~금 오전 배차 전 단계에 부담이 집중됐다. 따라서 오전 기존 운영 개선을 우선 검증하고, 예약형은 추가 개선과 비용효과가 확인될 때 제한적으로 확대한다. 본 연구는 이동곤란의 모든 원인이나 DRT의 인과효과를 확정하지 않는다.
분석도구 및 참고문헌	분석 도구: Python 3.13, pandas, NumPy, scikit-learn, Matplotlib. [1] 서울시설공단. 장애인콜택시 탑승내역. 공공데이터포털. 2025년 원자료. https://www.data.go.kr/data/15115859/fileData.do [2] 서울특별시. 서울 생활이동 연령별 OD. 서울열린데이터광장. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22299/F/1/datasetView.do [3] 서울시설공단. 이용목적 및 배차시간 관련 공개 답변. 2026.09.09. 목적 불명 분류·목표 도착시각 미관리 등 해석에 사용. https://www.sisul.or.kr/open_content/main/qna/qnaMsgDetail.do?qnaid=QNAS202609080 00002 [4] 서울시의회. 2025년도 교통실 예산안 검토보고. PDF 56쪽 각주 68. 2024년 계획에 근거한 건당 운행비용 비교로 현재 원가와 구분. https://ms.smc.seoul.kr/record/appendixDownload.do?key=79b7b2ad9eef23597c28c9c44b 07a568fa0b8c34f1ccf463bedb55134235d4cc30a66fa033baa1d3 [5] 서울시의회. 2026년도 교통실 예산안 검토보고. PDF 13쪽. 제출안이며 최종 의결액·현재 잔액 아님. https://ms.smc.seoul.kr/attach/record/SEOUL/appendix/a11/A0070548.pdf [6] 서울특별시 교통실. 주요업무보고. 2026.02. PDF 8쪽. 2026.03.06 교통위원회 부록. 실제 집행 완료와 구분. https://mas.smc.seoul.kr/record/appendixDownload.do?key=ff5b2e662c3158cc7f21a2bfcd d21488636c21cc43fc4171d8c147c26be6f9ddeb64630b03951932 [7] 임희수·최진무. 2025. 서울시 장애인콜택시의 지역 간 접근성 격차 완화를 위한 차량 재배치 방안. 대한지리학회지 60(6), 772-783. 접근성·재배치 선행연구와 본 연구의 범위를 구분하는 데 사용. https://doi.org/10.22776/kgs.2025.60.6.772 코드와 재현 자료 GitHub: https://github.com/kanginhan1018-gif/AI---. README에 원자료 취득·실행 순서가 있으며 제출한 재현코드 압축파일에 분석 코드와 가정 검증 파일을 포함했다. AI 수요예측·공동배차 경로 최적화는 구현·실증하지 않았고, 구현한 로지스틱 회귀는 시간대 장시간 대기 위험 평가다.
분석결과 이미지 (필수)	